数理方程

第十五周
20260605

格林函数 Green's function

非齐次项为点源(数学表示为δ函数)的PDE的解

此方法用于解有非齐次项(源)或非齐次边界条件(源)的PDE.

思路：将一般源的效果分解为点源效果的叠加.

优点：点源效果相对简单，容易计算

例：三维无界空间中电荷密度 $\rho(\vec{r})$ 产生的电势 $u(\vec{r})$ 满足 Poisson 方程

$$\nabla^2 u(\vec{r}) = -\rho(\vec{r})$$

$\nabla^2 u(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$，为书写方便，取 $\varepsilon_0 = 1$，或者说，将 $\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$ 记为 $\rho(\vec{r})$

我们熟悉其解：

$$u(\vec{r}) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} \rho(\vec{r}')\, d\vec{r}'$$

$$= \iiint_{-\infty}^{+\infty} G(\vec{r};\vec{r}')\rho(\vec{r}')\, d\vec{r}'$$

$G(\vec{r};\vec{r}') = \frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}$ 代表 $\vec{r}'$ 处的单位点电荷在 $\vec{r}$ 处产生的电势.

$u(\vec{r})$ 写成点电荷贡献的叠加（积分）.

无界空间相对简单、半无界、有界空间呢？例如，给定长方体、球体内部电荷分布和边界上的电势，如何用类似思路得出其中的 $u(\vec{r})$？

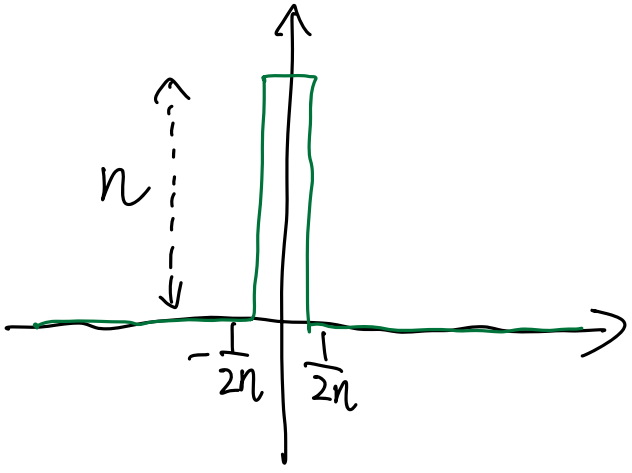
Dirac δ函数　点源的数学描述

一维空间

位于原点 $x=0$ 的单位点电荷的电荷密度 $\rho(x)=?$

或：单位质量的质点的质量密度 $\rho(x)=?$

考虑如下电荷密度：



$$\delta_n(x)=\begin{cases}0, & |x|>\frac{1}{2n}\\ n, & |x|\le\frac{1}{2n}\end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty}\delta_n(x)\,dx=1$$

当 $n \to \infty$ 时，得到一个无限高、无限窄的 $\rho(x)$ 图像，它代表“单位点电荷”的电荷密度：

$$\delta(x) = \lim_{n\to\infty} \delta_n(x)$$

直观理解，应有

$$\delta(x) \neq \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases}$$

不符合通常函数概念

且总电荷 $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\,dx = 1$

然而 ∞ 并不是一个明确的数。事实上，

$\delta(x)$ 不是通常意义上的函数，它无法通过给出明确的函数值来定义.

$\delta(x)$ 可由积分性质定义：

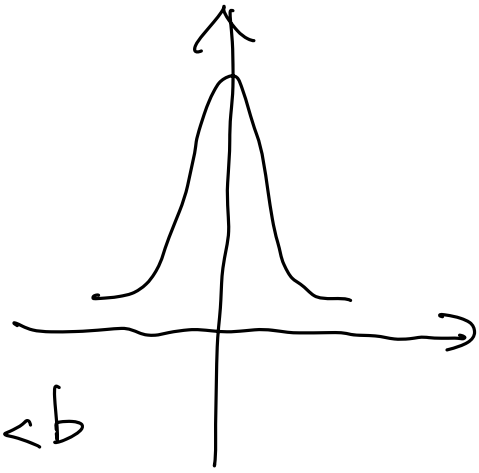
$$\int_a^b \delta(x)\,dx = \begin{cases} 0, & a<b<0 \text{ 或 } 0<a<b \\ 1, & a<0<b \end{cases}$$

前面将 $\delta(x)$ 视为函数序列 $\delta_n(x)$ 的"极限"

$\lim_{n\to\infty} \delta_n(x)$，其实有无数种函数序列的"极限"

是 $\delta(x)$. 例如：

① $\delta_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2x^2} \xrightarrow{n\to\infty} \delta(x)$



满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_n(x)\,dx = 1$，而且

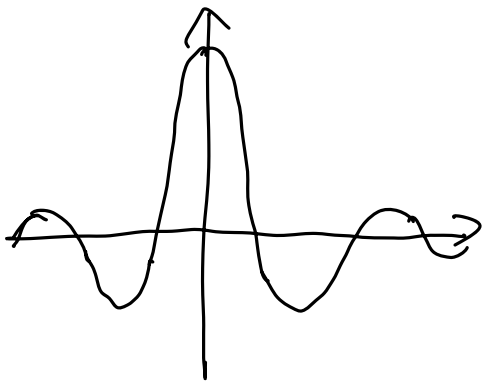
当 $n\to\infty$ 时，函数在 $x=0$ 处

的峰无限变窄.

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b \delta_n(x)\,dx = \begin{cases} 1, & a<0<b \\ 0, & a<b<0 \text{ 或 } 0<a<b \end{cases}$$

② $\delta_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2} \xrightarrow{\epsilon\to 0} \delta(x)$

③ $\delta_n(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\sin nx}{x} \xrightarrow{n\to\infty} \delta(x)$



δ函数性质

(1) 筛选性

任意连续函数

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x)\,dx = f(0)$$

只有 $x=0$ 处有贡献，所以 $f(x)$ 可换成 $f(0)$

$$\int_a^b f(x)\delta(x)\,dx = 0, \quad 0 \notin [a,b]$$

电荷密度 $\rho(x)$
电势 $f(x)$
$\Rightarrow$ 电势能为 $\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) f(x)\,dx$

$x=0$ 的单位点电荷 电势能 $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) f(x)\,dx = f(0)$

同理，$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-x_0)\,dx = f(x_0)$

代表 x_0 处的单位点电荷

$x'=x-x_0$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_0+x')\delta(x')\,dx = f(x_0)$$

本页可跳过

上周作业题2：$\begin{cases} u_{xx}+u_{yy}=0, & y>0 \\ u|_{y=0}=f(x), & u|_{y\to\infty} \text{有界} \end{cases}$

$$\Rightarrow u(x,y)=\frac{y}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{f(x')}{(x-x')^2+y^2}dx'$$

解满足BC $u|_{y=0}=f(x)$？

直接取 $y=0$ 无意义，积分发散但前面系数 $y=0$

取 $y=\epsilon$ ← 很小

$$\Rightarrow u(x,\epsilon)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{(x-x')^2+\epsilon^2}f(x')dx'$$

$$=\delta_\epsilon(x'-x)\xrightarrow{\epsilon\to 0}\delta(x'-x)$$

$$\xrightarrow{\epsilon\to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x'-x)f(x')dx'=f(x)$$，满足BC

(2) $\delta(x)$ 可视为偶函数

$$\delta(x) = \delta(-x)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(-x) f(x)\,dx \xrightarrow{x'=-x} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x') f(-x')\,dx' = f(0)$$

↑

$\delta(-x)$ 的作用与 $\delta(x)$ 一样 $\Rightarrow$ $\delta(-x)=\delta(x)$

(3) 导数运算

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(x) f(x)\,dx = \delta(x) f(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x)\delta(x)\,dx$$

$$= -f'(0)$$

同理 $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^{(n)}(x) f(x)\,dx = (-1)^n f^{(n)}(0)$

担忧：$\delta(x)$自己就相当奇异，还能求导吗？求导有意义吗？

如果有这个担忧，可以回到函数序列，例如，

$\delta_n(x)=\frac{n}{\pi}\frac{1}{n^2x^2+1}$，对于有限大的$n$，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta_n'(x)f(x)dx=\delta_n(x)f(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}-\int_{-\infty}^{+\infty}f'(x)\delta_n(x)dx$$

$$=-\int_{-\infty}^{+\infty}f'(x)\delta_n(x)dx$$

$$\xrightarrow{n\to\infty}-f'(0)$$

先对函数序列作微分、积分运算，然后取$n\to\infty$.

(4) $\delta(x)$与普通函数的复合.

例：$\delta(ax)=\frac{1}{|a|}\delta(x)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(ax)f(x)dx\xrightarrow{y=|a|x}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(\pm y)f\left(\frac{y}{|a|}\right)d\left(\frac{y}{|a|}\right)$$

$$=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(\pm y)f\left(\frac{y}{|a|}\right)dy=\frac{1}{|a|}f(0)$$

即$\delta(ax)$的作用与$\frac{1}{|a|}\delta(x)$一样

一般情况：

$$\delta[\phi(x)] = \sum_k \frac{\delta(x-x_k)}{|\phi'(x_k)|}, \quad x_k \text{是} \phi(x)=0 \text{的根}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta[\phi(x)] f(x)\,dx = \sum_k \int_{x_k-\epsilon}^{x_k+\epsilon} f(x)\,\delta[\phi(x)]\,dx$$

↑ ϵ很小

$$= \sum_k \int_{\phi(x_k-\epsilon)}^{\phi(x_k+\epsilon)} f(x)\,\delta(\phi)\frac{dx}{d\phi}\,d\phi$$

$\frac{dx}{d\phi} = \frac{1}{\phi'(x)}$

$$= \sum_k \frac{f(x_k)}{|\phi'(x_k)|}$$

↑ 当 $\phi'(x_k)<0$ 时，交换积分上下限 $\phi(x_k-\epsilon)$ 和 $\phi(x_k+\epsilon)$ 产生一个负号，所以要加绝对值.

$$\Rightarrow \delta[\phi(x)] = \sum_k \frac{1}{|\phi'(x_k)|}\delta(x-x_k)$$

$\delta(x)$的主要性质都应在积分意义下理解.

按照通常函数值的观念去理解，会进入误区.

例如：根据直观"定义"：

$$\delta(x)=\begin{cases}0, & x\neq 0\\ \infty, & x=0\end{cases} \qquad \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)dx=1$$

如果我们想证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\delta_n(x)=\delta(x)$，可能想先证明

$$\lim_{n\to\infty}\delta_n(x)=0 \quad (x\neq 0)$$

然而，这是一个误区.

如果取 $\delta_n(x)=\frac{1}{\pi}\frac{\sin nx}{x}$，

$\lim\limits_{n\to\infty}\delta_n(x)$ 并不存在！

随着 n 增大，$\delta_n(x)$ 随 n 振荡，并不趋近于 0.

而 $\lim_{n\to\infty}\int_a^b \delta_n(x)\,dx \longrightarrow \begin{cases} 1, & a<0<b \\ 0, & a<b<0 \text{ 或 } 0<a<b \end{cases}$

成立。

$n\to\infty$ 时，$\delta_n(x)$ 随 x 快速振荡，导致 $\int_a^b \delta_n(x)\,dx=0$ （$a<b<0$ 或 $0<a<b$）

$\lim_{n\to\infty}\delta_n(x)=\delta(x)$ 只能在积分运算的意义下来理解。

$\delta(x)$ 的傅里叶变换：$\delta(x)\longleftrightarrow 1$

$F(k)=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)e^{-ikx}dx=1$，$\delta(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ikx}F(k)dk=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ikx}dk$

易理解

按通常理解，此积分并不收敛

可通过函数序列来理解：$\delta_n(x)=\frac{n}{\pi}\frac{1}{n^2x^2+1}$

$\Rightarrow F_n(k)=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta_n(x)e^{-ikx}dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{n}{\pi}\frac{1}{n^2x^2+1}e^{-ikx}dx=e^{-\frac{|k|}{n}}$

$\delta_n(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ikx}F_n(k)dk=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ikx}e^{-\frac{|k|}{n}}dk=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\infty}e^{-\frac{k}{n}}(e^{ikx}+e^{-ikx})dk$

$=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{\frac{1}{n}-ix}+\frac{1}{\frac{1}{n}+ix}\right)=\frac{n}{\pi}\frac{1}{n^2x^2+1}$

此积分收敛

$\delta(x)\longleftrightarrow 1$ 可理解为 $\delta_n(x)\longleftrightarrow F_n(k)$，其中 n 非常大

$\delta(x)$ 不是一个通常意义下的函数，它是一个泛函：

函数：$x \longrightarrow f(x)$

数 $\longrightarrow$ 数

泛函：$f(x) \longrightarrow F[f(x)]$

函数 $\longrightarrow$ 数

对于 $\delta(x)$，$F[f(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x)dx = f(0)$

$F[f(x)]$：函数　　$f(0)$：数

高维：

二维：$\vec{r}=(x,y)$

$$\delta(\vec{r})=\delta(x)\delta(y)$$

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} f(\vec{r})\delta(\vec{r})\,d\vec{r}=\iint_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\delta(x)\delta(y)\,dx\,dy=\int_{-\infty}^{+\infty} f(0,y)\delta(y)\,dy$$

$$=f(0,0)$$

三维 $\vec{r}=(x,y,z)$

$$\delta(\vec{r})=\delta(x)\delta(y)\delta(z)$$

$$\iiint_{-\infty}^{+\infty} f(\vec{r})\delta(\vec{r})\,d\vec{r}=f(0,0,0)$$

格林函数法：一维

一维电势分布 / 稳定温度分布

$$\begin{cases} \dfrac{d^2u(x)}{dx^2} = -f(x), & 0<x<L \\ u(0)=u(L)=0 \end{cases}$$

$\frac{d^2}{dx^2}$ 是 Laplace 算子的一维版本，所以此方程是 Poisson 方程的一维版本

和三维电势问题类比，我们想求如下形式的解：

$$u(x) = \int_0^L \underbrace{G(x;x')}_{\text{格林函数}} f(x')\,dx'$$

为使其满足 ODE，

$$\Rightarrow -f(x) = \frac{d^2u(x)}{dx^2} = \int_0^L \frac{d^2G(x;x')}{dx^2} f(x')\,dx'$$

$$\Rightarrow \frac{d^2G(x;x')}{dx^2} = -\delta(x-x'), \quad 0<x,x'<L$$

为使 $u(0)=u(L)=0$，要求

$$G|_{x=0}=G|_{x=L}=0$$

即 $G(0;x')=G(L;x')=0$

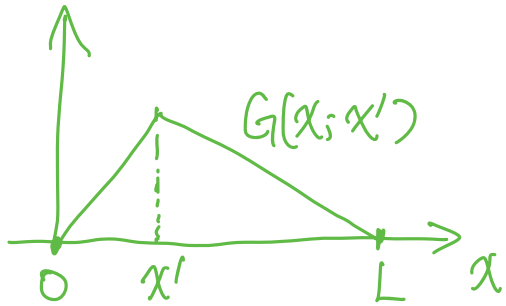
$$\Rightarrow \left.\frac{d^2G(x;x')}{dx^2}\right|_{x\neq x'}=-\delta(x-x')\Big|_{x\neq x'}=0$$

$$\left.\frac{dG}{dx}\right|_{x=x'+}-\left.\frac{dG}{dx}\right|_{x=x'-}=\int_{x'-}^{x'+}\frac{d^2G}{dx^2}dx=\int_{x'-}^{x'+}[-\delta(x-x')]dx=-1$$

x' 两侧导数跳跃为 -1

$$\Rightarrow G(x;x')=\begin{cases}a+bx, & x<x'\\ c+dx, & x>x'\end{cases}$$

$$G|_{x=0}=G|_{x=L}=0 \Rightarrow \begin{cases}bx\\ d(x-L)\end{cases}$$



由 x' 处导数跳跃

$\Rightarrow d-b=-1$

若 G 在 x' 处有间断 $G|_{x=x'+}-G|_{x=x'-}=\Delta G$，则 $\frac{dG}{dx}$ 含有 $\Delta G\cdot\delta(x-x')$，而 $\frac{d^2G}{dx^2}$ 含 $\Delta G\cdot\delta'(x-x')$. 泰除上 $\frac{d^2G}{dx^2}$ 仅含 $\delta(x-x')$，不含 $\delta'(x-x')$.

$G(x;x')$ 在 x' 处连续

$\Rightarrow bx'=d(x'-L)\Rightarrow \underbrace{(b-d)}_{=1}x'=-dL$

$\Rightarrow d=-\frac{x'}{L}$，$b=\frac{L-x'}{L}$

$$\Rightarrow G(x;x')=\begin{cases}\frac{x}{L}(L-x'), & x<x'\\ \frac{x'}{L}(L-x), & x>x'\end{cases}$$

$$\Rightarrow u(x)=\int_0^L G(x;x')f(x')dx'$$

$$=\int_0^x \frac{x'}{L}(L-x)f(x')dx'+\int_x^L \frac{x}{L}(L-x')f(x')dx'$$

另一种解法：本征函数展开.

先求相应本征值问题：

$$\frac{d^2u_n(x)}{dx^2}+\lambda_n u_n(x)=0$$

$$\Rightarrow u_n=\sin\frac{n\pi x}{L},\quad \lambda_n=\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2,\quad n=1,2,3\cdots$$

$$G(x;x')=\sum_{n=1}^{\infty}C_n(x')u_n(x),$$ ← 在本问题中，就是正弦 Fourier 展开.

$C_n(x')$ 待定

代入 $\frac{d^2}{dx^2}G(x;x')=-\delta(x-x')$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}C_n(x')\left[-\lambda_n u_n(x)\right]=-\delta(x-x')$$

乘以 $u_m^*(x)$，再 $\int_0^L dx$，利用正交性

$$\Rightarrow C_m(x')\lambda_m\|u_m\|^2=\int_0^L u_m^*(x)\delta(x-x')dx=u_m^*(x')$$

$$\Rightarrow C_m=\frac{1}{\lambda_m}\frac{u_m^*(x')}{\|u_m\|^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{G(x;x')=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\lambda_n}\frac{u_n^*(x')}{\|u_n\|^2}u_n(x)}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2L}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi x'}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}$$

可验证与前一种方法结果相等

非齐次边界条件：

$$\begin{cases} \dfrac{d^2u}{dx^2} = -f(x), \quad 0<x<L \\ u|_{x=0} = \alpha, \ u|_{x=L} = \beta \end{cases}$$

还是采用齐次问题用样的 $G(x;x')$：

$$\begin{cases} \dfrac{d^2G(x;x')}{dx^2} = -\delta(x-x'), \quad 0<x, x'<L \\ G|_{x=0} = G|_{x=L} = 0 \end{cases}$$

利用格林公式：

$$\int_a^b \left[u\frac{d^2v}{dx^2} - v\frac{d^2u}{dx^2}\right]dx = \left(u\frac{dv}{dx} - v\frac{du}{dx}\right)\Big|_a^b$$

取 $u(x) = u(x)$, $v(x) = G(x;x')$

$a=0$, $b=L$.

$$\Rightarrow \int_0^L \left[u(x) \underbrace{\frac{d^2G(x;x')}{dx^2}}_{=-\delta(x-x')} - G(x;x') \underbrace{\frac{d^2u(x)}{dx^2}}_{=-f(x)} \right]$$

$$= \left(u(x) \frac{dG(x;x')}{dx} - \underbrace{G(x;x')}_{G|_{x=0}=G|_{x=L}=0} \frac{du(x)}{dx} \right)\Big|_0^L$$

$$\Rightarrow -u(x') + \int_0^L G(x;x') f(x)\,dx = \beta \frac{dG(x;x')}{dx}\Big|_{x=L} - \alpha \frac{dG(x;x')}{dx}\Big|_{x=0}$$

$$\Rightarrow u(x') = \int_0^L G(x;x') f(x)\,dx - \beta \frac{dG(x;x')}{dx}\Big|_{x=L} + \alpha \frac{dG(x;x')}{dx}\Big|_{x=0}$$

$$= \int_0^L \underbrace{G(x';x)}_{\text{利用对称性 } G(x;x')=G(x';x)} f(x)\,dx - \beta \frac{dG(x';x)}{dx}\Big|_{x=L} + \alpha \frac{dG(x';x)}{dx}\Big|_{x=0}$$

为证明 $G(x;x')=G(x';x)$，只要在格林公式

中取 $u(x)=G(x;x')$，$v(x)=G(x;x'')$

$$\Rightarrow \int_0^L \left[G(x;x')\underbrace{\frac{d^2G(x;x'')}{dx^2}}_{-\delta(x-x'')} - G(x;x'')\underbrace{\frac{d^2G(x;x')}{dx^2}}_{-\delta(x-x')} \right]$$

$$= \left(\underbrace{G(x;x')}\frac{dG(x;x'')}{dx} - \underbrace{G(x;x'')}\frac{dG(x;x')}{dx} \right)\Big|_0^L$$

$G|_{x=0}=G|_{x=L}=0$

$$\Rightarrow G(x'';x')=G(x';x'')$$

交换 x,x'

$$\Rightarrow u(x)=\int_0^L G(x;x')f(x')\,dx' - \beta\underbrace{\frac{dG(x;x')}{dx'}\Big|_{x'=L}}_{=-\frac{x}{L}} + \alpha\underbrace{\frac{dG(x;x')}{dx'}\Big|_{x'=0}}_{=1-\frac{x}{L}}$$

$$= \int_0^L G(x;x')f(x')\,dx' + \beta\frac{x}{L} + \alpha\left(1-\frac{x}{L}\right)$$

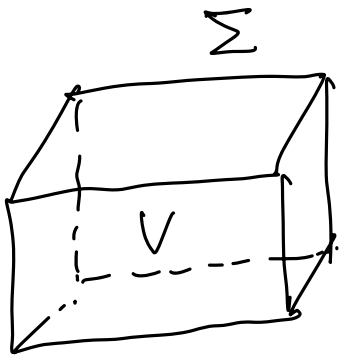
也可通过齐次化边界条件来求解，即定义 $v(x)=u(x)-[\alpha+(\beta-\alpha)\frac{x}{L}]$，$v(x)$ 具有齐次边界条件。我们这里解法的优势在推广至高维时将得到体现。

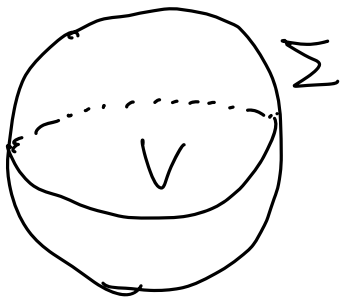
三维问题

已知区域V中电荷分布与边界Σ上的电势$f(\Sigma)$，求V中电势分布$u(\vec{r})$

Poisson方程

$$\begin{cases} \nabla^2 u(\vec{r}) = -\rho(\vec{r}), & r \in V \\ u|_\Sigma = f(\Sigma) \end{cases}$$





例如，如果边界为接地导体壳 $\Rightarrow u|_\Sigma = 0$

受一维问题启发，我们考虑格林函数：

$$\nabla^2 G(\vec{r};\vec{r}') = -\delta(\vec{r}-\vec{r}'), \quad \vec{r},\vec{r}' \in V$$

$$\begin{cases} G|_\Sigma = 0 \leftarrow r \in \Sigma \text{时}, G=0 \end{cases}$$

此外，三维空间中也有格林公式 $\vec{n}$为(向外)法向量

$$\iiint_V [u\nabla^2 v - v\nabla^2 u]\, d\vec{r} = \iint_\Sigma (u\nabla v - v\nabla u)\cdot \vec{n}\, d\Sigma$$

$$= \iint_\Sigma \left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right) d\Sigma$$

$\frac{\partial}{\partial n}$：法向导数

证明：$u\nabla^2 v - v\nabla^2 u = [\nabla\cdot(u\nabla v) - \nabla u\cdot\nabla v] - [\nabla\cdot(v\nabla u) - \nabla v\cdot\nabla u]$

$$= \nabla\cdot(u\nabla v - v\nabla u)$$

对V积分并利用散度定理 $\iiint_V \nabla\cdot\vec{F}\, d\vec{r} = \iint_\Sigma \vec{F}\cdot\vec{n}\, d\Sigma$

即得格林公式.

$\vec{F} = u\nabla v - v\nabla u$

和一维类似，

在格林公式中取 $u(\vec{r})=u(\vec{r})$, $v(\vec{r})=G(\vec{r};\vec{r}')$:

$$\Rightarrow \iiint_V [u(\vec{r})\underbrace{\nabla^2 G(\vec{r};\vec{r}')}_{=-\delta(\vec{r}-\vec{r}')} - G(\vec{r};\vec{r}')\underbrace{\nabla^2 u(\vec{r})}_{=-\rho(\vec{r})}]\,d\vec{r}$$

$$= \iint_\Sigma [u(\vec{r})\frac{\partial G(\vec{r};\vec{r}')}{\partial n} - \underbrace{G(\vec{r};\vec{r}')}_{G|_\Sigma=0}\frac{\partial u(\vec{r})}{\partial n}]\,d\Sigma$$

$$\Rightarrow u(\vec{r}') = \iiint_V G(\vec{r};\vec{r}')\rho(\vec{r})\,d\vec{r} - \iint_\Sigma u(\vec{r})\frac{\partial G(\vec{r};\vec{r}')}{\partial n}\,d\Sigma$$

和一维类似，G有对称性 $G(\vec{r};\vec{r}')=G(\vec{r}';\vec{r})$。

其证明和一维完全一样.

利用 $G(\vec{r};\vec{r}')=G(\vec{r}';\vec{r})$

$$= \iiint_V G(\vec{r}';\vec{r})\rho(\vec{r})\,d\vec{r} - \iint_\Sigma f(\vec{r})\frac{\partial G(\vec{r}';\vec{r})}{\partial n}\,d\Sigma'$$

对 $\frac{\partial G}{\partial n}$ 的出现有何直观理解？

交换变量 $\vec{r}$ 和 $\vec{r}'$

$$\Rightarrow u(\vec{r})=\iiint_V G(\vec{r};\vec{r}')\rho(\vec{r}')d\vec{r}'-\iint_\Sigma f(\vec{r}')\frac{\partial G(\vec{r};\vec{r}')}{\partial n'}d\Sigma'$$

和一维类似，边界上出现格林函数的导数。

一维例子里，α,β 项前的正负号不同，是由于 $x=L$ 处法向量向右，$x=0$ 处向左。

有了格林函数，对于任意的源（非齐次项）的形式，可写出解作为含 G,ρ 的积分。

以上讨论以第一类边界条件为例，对于一般的第三类边界条件问题

$$\begin{cases}\nabla^2 u=-\rho(\vec{r}), & \vec{r}\in V\\ \left(\alpha u+\beta\frac{\partial u}{\partial n}\right)_\Sigma=f(\Sigma)\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\nabla^2 G(\vec{r};\vec{r}')=-\delta(\vec{r}-\vec{r}'), & \vec{r},\vec{r}'\in V\\ \left(\alpha G+\beta\frac{\partial G}{\partial n}\right)_\Sigma=0\end{cases}$$

推导作为练习。

$$\Rightarrow u(\vec{r})=\iiint_V G(\vec{r};\vec{r}')\rho(\vec{r}')d\vec{r}'-\frac{1}{\alpha}\iint_\Sigma f(\vec{r}')\frac{\partial G(\vec{r};\vec{r}')}{\partial n'}d\Sigma'$$

回到第一类边界条件.

$$\begin{cases} \nabla^2 G(\vec{r};\vec{r}') = -\delta(\vec{r}-\vec{r}'), & \vec{r},\vec{r}' \in V \\ G|_{\Sigma} = 0 \end{cases}$$

如何求 $G(\vec{r};\vec{r}')$?

对于三维无界空间 $(-\infty<x,y,z<\infty)$,

由物理意义可知:

$$G(\vec{r};\vec{r}') = \frac{1}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

↑

$\vec{r}'$处的单位点电荷在$\vec{r}$处产生的电势.

从计算角度,也有多种方法得到这一结论:

① 傅里叶变换法.

不失一般性,取$\vec{r}'=0$.

$$\Rightarrow \nabla^2 G(\vec{r};0) = -\delta(\vec{r})$$

$$\Rightarrow -\vec{k}^2 g(\vec{k}) = -1$$

$$g(\vec{k}) = \iiint_{-\infty}^{\infty} e^{-i\vec{k}\vec{r}} G(\vec{r};0)\, d\vec{r}$$

$$\Rightarrow g(\vec{k}) = \frac{1}{\vec{k}^2}$$

$$\Rightarrow G(\vec{r};0) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\vec{k}^2} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\, d\vec{k}$$

取球坐标，使得 $\vec{r}$ 沿北极方向 ($\theta = 0$)

$$= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^{\infty} k^2 dk \int_0^{\pi} \sin\theta\, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi\, \frac{1}{k^2} e^{ikr\cos\theta}$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{\infty} dk \int_0^{\pi} \sin\theta\, d\theta\, e^{ikr\cos\theta}$$

$x = \cos\theta$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{\infty} dk \int_{-1}^{1} e^{ikrx}\, dx$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^\infty dk\ \frac{e^{ikr}-e^{-ikr}}{ikr}$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^\infty dk\ \frac{2\sin kr}{kr}$$

$y=kr$

$$= \frac{1}{2\pi^2}\frac{1}{r}\int_0^\infty dy\ \frac{\sin y}{y}$$

$$\int_0^\infty dy\ \frac{\sin y}{y} = \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{1}{4\pi r}$$

② 由于球对称性，可假设 $G(\vec{r};0)$ 只依赖于 $r=|\vec{r}|$，不依赖于 θ,ϕ，简记为 $G(r)$.

$r\neq 0$ 时，$\nabla^2 G(\vec{r})=0$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dG}{dr}\right)=0$$

$$\Rightarrow G(r)=\frac{C_1}{r}+C_2$$

取 $G|_{r\to\infty}=0 \Rightarrow C_2=0$，即 $G(r)=\frac{C_1}{r}$

记D为半径为ε（ε很小）、球心在原点的小球，即$r=\varepsilon$.

$$-1=-\iiint_D \delta(\vec{r})\,d\vec{r}$$

$$=\iiint_D \nabla^2 G(r)\,d\vec{r}=\iiint_D \nabla\cdot(\nabla G)\,d\vec{r}=\iint_\Sigma \frac{\partial G}{\partial n}\,d\Sigma$$

$$=\iint_\Sigma \frac{\partial G}{\partial r}\,d\Sigma=-\frac{C_1}{\varepsilon^2}4\pi\varepsilon^2=-4\pi C_1$$

$$\Rightarrow C_1=\frac{1}{4\pi}$$

$$\Rightarrow G(\vec{r};0)=\frac{1}{4\pi r}$$

同理，可求得二维无界空间的格林函数

$$G(\vec{r};\vec{r}') = -\frac{1}{2\pi}\ln|\vec{r}-\vec{r}'| + C$$

↑ 加一个常数也可以，为简洁，取C=0

它满足

$$\nabla^2 G(\vec{r};\vec{r}') = -\delta(\vec{r}-\vec{r}')$$

二维与三维的区别来自

$$\nabla^2 u = \begin{cases} \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\cdots & \text{三维} \\ \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\cdots & \text{二维} \end{cases}$$

注意到 $\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left[r^2\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{r}\right)\right]=0$ 三维

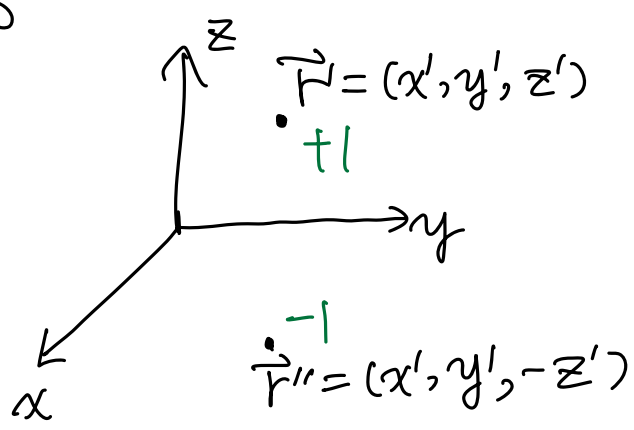
$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left[r\frac{d}{dr}(\ln r)\right]=0$ 二维.

求G的典型方法

(1) 特殊方法：电像法

例：V = 上半空间 $z>0$

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0 & (z>0) \\ u|_{z=0} = f(x,y) \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} \nabla^2 G(\vec{r};\vec{r}') = -\delta(\vec{r}-\vec{r}'), & \vec{r},\vec{r}' \in V \\ G(\vec{r};\vec{r}')|_{z=0} = 0 \end{cases}$$

取 $\vec{r}'=(x',y',z')$ 的像点 $\vec{r}''=(x',y',-z')$. 在 $\vec{r}'$ 和 $\vec{r}''$ 分别放置电量 $+1$ 和 -1，则可验证这两个点电荷产生的电势可作为 $G(\vec{r};\vec{r}')$.

首先，

$$G(\vec{r},\vec{r}') = \frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} - \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}''|}\right)$$

满足方程

$$\nabla^2 G(\vec{r};\vec{r}') = -\delta(\vec{r}-\vec{r}') + \delta(\vec{r}-\vec{r}''),$$

当 $\vec{r}$ 限制在上半空间时，第二项 $\delta(\vec{r}-\vec{r}'')$ 可扔掉.

$\Rightarrow \nabla^2 G(\vec{r};\vec{r}') = -\delta(\vec{r}-\vec{r}')$ $(\vec{r},\vec{r}' \in V)$ 满足.

其次，边界条件 $G\big|_{z=0} = 0$ 也满足.

$$\Rightarrow u(\vec{r}) = -\iint_{z'=0} f(x',y')\left(-\frac{\partial G(\vec{r};\vec{r}')}{\partial z'}\right)dx'dy'$$

↑

法向为 $-z$ 方向 $\Rightarrow \frac{\partial G}{\partial n'} = -\frac{\partial G}{\partial z'}$

$$\frac{\partial G(\vec{r};\vec{r}')}{\partial z'} = \frac{\partial}{\partial z'}\left[\frac{1}{4\pi}\frac{1}{[(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2]^{1/2}} - \frac{1}{4\pi}\frac{1}{[(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2]^{1/2}}\right]$$

$$= \frac{z}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x', y') \frac{1}{[(x-x')^2+(y-y')^2+z^2]^{3/2}} dx'dy'$$

↑

也可由傅里叶变换求解，但格林函数法明显更简单。

同理可解二维问题：

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & y > 0 \\ u|_{y=0} = f(x), \quad u|_{y\to\infty} \text{有界} \end{cases}$$

练习：若 V 为半径为 a 的球体，

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r<a \\ u|_{r=a} = f(\theta,\phi). \end{cases}$$

其格林函数满足

$$\begin{cases} \nabla^2 G(\vec{r};\vec{r}') = -\delta(\vec{r}-\vec{r}'), & r<a,\ r'<a \\ G|_{r=a} = 0 \end{cases}$$

可求得 $\vec{r}'$ 的像点位于 $\vec{r}'$ 的延长线上，且 $r'r'' = a^2$.

在 $\vec{r}''$ 处放置适量电荷（并非 -1），可使球面 $r=a$ 上电势为 0.

(2) 普遍方法：本征函数展开法

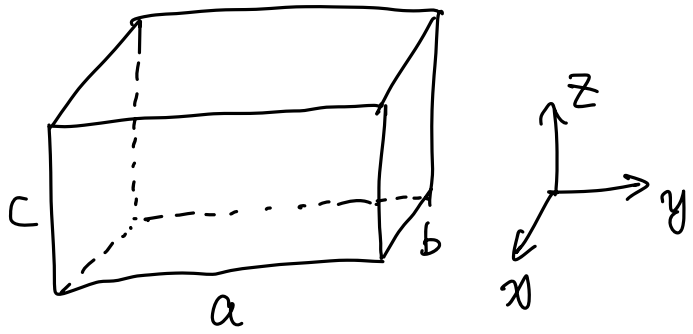
例：$\begin{cases} \nabla^2 u(\vec{r}) + k^2 u(\vec{r}) = -\rho(\vec{r}), & \vec{r} \in V \\ u|_\Sigma = f(\Sigma) \end{cases}$

取 V 为长方体：

$0 < x < a$

$0 < y < b$

$0 < z < c$



先求 $G(\vec{r};\vec{r}')$ 满足

$$\begin{cases} (\nabla^2 + k^2) G(\vec{r};\vec{r}') = -\delta(\vec{r}-\vec{r}'), & \vec{r}, \vec{r}' \in V \\ G(\vec{r};\vec{r}')|_\Sigma = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u(\vec{r}) = \iiint_V G(\vec{r};\vec{r}')\rho(\vec{r}')\,d\vec{r}' - \iint_\Sigma f(\vec{r}')\frac{\partial G(\vec{r};\vec{r}')}{\partial n'}\,d\Sigma'$$

推导中用到 $\iiint_V [u(\nabla^2+k^2)v - v(\nabla^2+k^2)u]\,d\vec{r} = \iint_\Sigma \left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right) d\Sigma$

取 $v(\vec{r}) = G(\vec{r};\vec{r}')$

为求 $G(\vec{r};\vec{r}')$，可将其按齐次方程问题的本征函数展开，并求出系数。

先求本征函数问题：

$$\begin{cases} (\nabla^2 + k^2 + \lambda_n)\,u_n = 0 \\ u_n\big|_\Sigma = 0 \end{cases}$$

λ_n：本征值

$$\Rightarrow \lambda_{n_x n_y n_z} = \pi^2\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}\right) - k^2,$$

$$n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3\cdots$$

$$u_{n_x n_y n_z}(x,y,z) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sqrt{\frac{2}{b}}\sqrt{\frac{2}{c}}\sin\frac{n\pi}{a}x \sin\frac{n\pi}{b}y \sin\frac{n\pi}{c}z$$

$$\|u_{n_x n_y n_z}\|^2 = \iiint_V |u_{n_x n_y n_z}(x,y,z)|^2 dx\,dy\,dz = 1$$

也可不作归一化

设 $G(\vec{r};\vec{r}') = \sum_n C_n(\vec{r}')\, u_n(\vec{r})$，代入方程

$$(\nabla^2 + k^2) G(\vec{r};\vec{r}') = -\delta(\vec{r}-\vec{r}')$$

$$\Rightarrow -\sum_n C_n \lambda_n u_n(\vec{r}) = -\delta(\vec{r}-\vec{r}')$$

若 u_m 为实函数，复共轭 * 可省去.

两边同乘以 $u_m^*(\vec{r})$，然后积分，利用正交性：

$$\Rightarrow -C_m \lambda_m \|u_m\|^2 = -\iiint u_m^*(\vec{r})\,\delta(\vec{r}-\vec{r}')\,d\vec{r}$$

$$= -u_m^*(\vec{r}')$$

$$\Rightarrow C_m = \frac{1}{\lambda_m} \frac{u_m^*(\vec{r}')}{\|u_m\|^2}$$

$$\Rightarrow G(\vec{r};\vec{r}') = \sum_m \frac{1}{\lambda_m} \frac{u_m^*(\vec{r}')}{\|u_m\|^2} u_m(\vec{r})$$

$$= \sum_n \frac{1}{\|u_n\|^2} \frac{u_n(\vec{r}) u_n^*(\vec{r}')}{\lambda_n}$$

对于长方体问题：

$$G(\vec{r};\vec{r}') = \sum_{n_x,n_y,n_z=1}^{\infty} \frac{1}{\pi^2\left(\frac{n_x^2}{a^2}+\frac{n_y^2}{b^2}+\frac{n_z^2}{c^2}\right)-k^2} \frac{2}{a}\frac{2}{b}\frac{2}{c}\left(\sin\frac{\pi n_x}{a}x \sin\frac{\pi n_x}{a}x'\right)$$

$$\left(\sin\frac{\pi n_y}{b}y \sin\frac{\pi n_y}{b}y'\right)\left(\sin\frac{\pi n_z}{c}z \sin\frac{\pi n_z}{c}z'\right)$$

$\vec{r}=(x,y,z)$

$\vec{r}'=(x',y',z')$